

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu Ke-5

Nama : Reza Gusti Eka prasetya

NIM : 224308044

Kelas : TKA-6B

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/RezaGusti00>

Student Lab Assistant : Mas Ali

1. Judul Percobaan : *Reinforcement Learning for Autonomous Control*

2. Tujuan Percobaan :

- Memahami konsep *Human Pose Estimation* (HPE) menggunakan YOLOv8 Pose
- Menggunakan *Ultralytics* YOLOv8 Pose Model untuk mendeteksi pose manusia
- Melakukan inferensi pose pada gambar, video, dan kamera *real-time*.
- Menggunakan GitHub untuk version control dan dokumentasi praktikum.

3. Landasan Teori :

Motion Capture menjadi salah satu topik yang populer di beberapa penelitian. Salah satu pengaplikasian *motion capture* adalah pada *human pose estimation* (Fauziah & Saragih, 2023). *Pose estimation* merupakan salah satu pengaplikasian dari *deep learning* dimana *pose estimation* memprediksi suatu poin berupa titik (*point of interest*) yang titik-titik tersebut membentuk suatu struktur yang dipetakan sesuai dengan pengaturan dan dapat kita pahami hanya dengan melihatnya. Adapun contoh dari *pose estimation* adalah memprediksi susunan sendi pada tulang manusia yang kemudian susunan tersebut tersambung satu dengan yang lainnya dalam proses *deep learning* membentuk suatu struktur yang menggambarkan suatu pose (Ramadhan, n.d.)

Deteksi objek dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai algoritma, salah satunya adalah algoritma YOLOv8 (*You Only Look Once Version 8*). Kelebihan dari YOLOv8 di antaranya adalah kecepatan deteksi yang tinggi dan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Algoritma ini juga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya komputasi, sehingga memungkinkan implementasi pada

perangkat dengan kemampuan *hardware* yang terbatas. **(Andaru, n.d.)** *Ultralytics* YOLOv8 Pose Model adalah sebuah model deep learning yang dirancang untuk mendeteksi dan menganalisis pose manusia dalam gambar atau video. Dengan menggunakan arsitektur YOLOv8 yang telah dioptimalkan, model pose ini mampu mengidentifikasi titik-titik kunci (*keypoints*) pada tubuh manusia, seperti kepala, bahu, siku, lutut, dan pergelangan kaki. Informasi dari titik-titik ini memungkinkan sistem untuk memahami postur, gerakan, dan aktivitas seseorang secara *real-time*. *You Only Look Once* (YOLO) adalah metode deteksi objek *real-time* yang mempertimbangkan regresi koordinat *bounding box* dan probabilitas kelas. YOLOv8, versi terbaru dari keluarga YOLO, terkenal karena memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan kecepatan dan akurasi deteksi objek. Dengan *Ultralytics*, pengguna dapat dengan mudah melatih, mengevaluasi, dan menerapkan model YOLOv8 pada berbagai dataset, termasuk dataset deteksi objek seperti Stanford yang Edge Detection **(Fauzi et al., n.d.)**.

4. Analisis dan Diskusi :

A. Analisis

Kode Python yang menggabungkan deteksi pose menggunakan model YOLOv8 Pose, deteksi tangan dengan MediaPipe Hands, dan mode penglihatan malam dengan OpenCV untuk analisis visual secara *real-time* melalui kamera. Pertama, model YOLOv8 Pose dimuat untuk mendeteksi titik-titik tubuh manusia dalam sebuah frame video. Kemudian, MediaPipe Hands diinisialisasi untuk mendeteksi dan melacak tangan dengan tingkat kepercayaan minimal 0.5 berarti bahwa sistem hanya akan menganggap deteksi tangan valid jika tingkat kepercayaan (*confidence score*) yang dihitung oleh model lebih dari **50%** (0.5 dalam skala 0 hingga 1). Jika *confidence score* lebih rendah, tangan mungkin tidak akan terdeteksi atau ditampilkan. Kamera diaktifkan menggunakan OpenCV, dan setiap frame yang diambil dikonversi ke RGB untuk kompatibilitas dengan MediaPipe. Selain itu, mode "Night Vision" dibuat dengan mengonversi frame ke skala abu-abu dan menerapkan colormap "JET" untuk meningkatkan kontras visual. YOLOv8 Pose kemudian diterapkan pada kedua versi frame (asli dan night vision) untuk mendeteksi pose tubuh, sedangkan MediaPipe Hands memproses tangan yang terdeteksi dan menggambar landmark pada kedua frame. Selanjutnya, hasil deteksi pose dari YOLO ditampilkan pada masing-masing

frame menggunakan fungsi `.plot()`. Kedua frame yang telah dianotasi kemudian digabungkan secara horizontal menggunakan NumPy dan ditampilkan dalam satu jendela menggunakan OpenCV. Program terus berjalan hingga pengguna menekan tombol 'q', setelah itu kamera akan dimatikan dan semua jendela ditutup untuk mengakhiri proses.

Integrasi ketiga metode ini memungkinkan program melakukan analisis pergerakan tubuh secara komprehensif, yang dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan seperti pemantauan aktivitas fisik, pengendalian perangkat dengan gerakan tangan, hingga pengembangan sistem interaksi berbasis gestur. Untuk implementasi yang lebih kompleks, diperlukan perangkat keras dengan performa yang lebih tinggi agar hasil deteksi tetap akurat dan berjalan secara real-time. Percobaan ini memberikan gambaran tentang potensi besar dalam mengembangkan aplikasi berbasis visi komputer yang cerdas dan responsif di masa depan.

B. Diskusi

Kode ini merupakan implementasi dari sistem deteksi multi-objek secara real-time menggunakan kombinasi model YOLOv8 dan MediaPipe. Tujuan utama dari percobaan ini adalah menggabungkan beberapa metode deteksi, yaitu deteksi pose manusia, identifikasi objek "person", dan deteksi tangan serta jari secara simultan dalam satu alur pemrosesan video. YOLOv8 digunakan untuk mengenali objek manusia dan mendeteksi keypoints tubuh guna membentuk visualisasi kerangka (skeleton). Sementara itu, MediaPipe dimanfaatkan untuk mendeteksi posisi tangan dan jari secara akurat. Setiap hasil deteksi divisualisasikan dalam frame video, memberikan gambaran lengkap tentang postur tubuh dan gerakan tangan yang bisa diterapkan pada berbagai aplikasi, seperti analisis gerak atau interaksi berbasis gestur. Night Vision membantu pendeteksian dalam kondisi gelap atau minim pencahayaan.

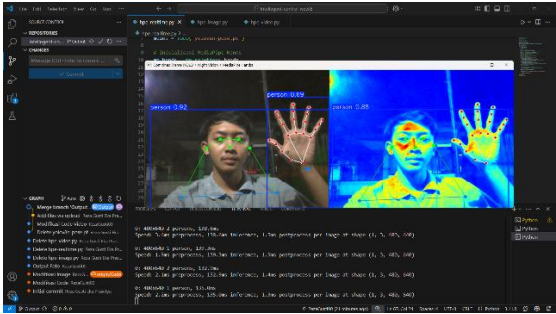
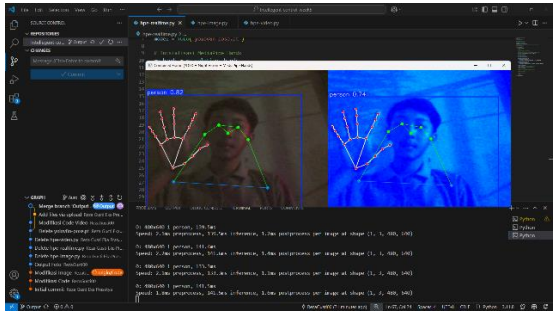
Integrasi ini membuka peluang besar untuk pengembangan sistem berbasis pengenalan gerak manusia, meskipun tantangan seperti kebutuhan perangkat keras yang memadai dan optimasi pemrosesan masih perlu diperhatikan. Pendekatan ini menjadi langkah awal yang menarik untuk membangun aplikasi yang lebih cerdas dan responsif di masa depan.

5. Assignment :

Tugas pada minggu kelima ini yaitu membuat sebuah program yang mendeteksi objek seperti pose manusia, dan deteksi tangan serta jari secara simultan. Percobaan ini bertujuan untuk memahami cara sistem komputer mengenali keberadaan manusia, melacak pergerakan sendi tubuh, serta mendeteksi posisi tangan dan jari secara langsung melalui pemrosesan citra. Ketiga metode ini diterapkan secara bersamaan untuk memperkaya informasi yang diperoleh dari suatu adegan, sehingga analisis gerakan tubuh menjadi lebih akurat dan komprehensif. Selain itu, metode multi-threading digunakan agar proses deteksi berjalan paralel, memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan efisien. Program ini memiliki beberapa fungsi penting di antaranya adalah `YOLO("yolov8n.pt")` yang digunakan untuk memuat model YOLOv8 untuk deteksi objek, khususnya manusia, dengan mendeteksi bounding box di sekitar objek yang dikenali. Sementara itu, perintah `YOLO("yolov8n-pose.pt")` digunakan untuk melacak titik-titik persendian tubuh manusia dan memetakan pose atau rangka tubuh (skeleton). Untuk mendeteksi tangan dan jari, program memanfaatkan MediaPipe melalui perintah `mp.solutions.hands.Hands()`, yang berfungsi menginisialisasi model deteksi tangan agar dapat melacak posisi jari dan koneksi antar sendi tangan. Ketiga metode ini berjalan secara bersamaan.

Program ini dirancang untuk menggabungkan beberapa metode deteksi guna meningkatkan kemampuan sistem dalam mengenali objek, melacak pose tubuh, dan mendeteksi posisi tangan serta jari secara simultan. Dengan penerapan multi-threading, proses deteksi berjalan paralel, memungkinkan pemrosesan data lebih cepat dan efisien, terutama untuk aplikasi real-time seperti pemantauan gerakan tubuh atau interaksi berbasis gestur. Dalam prosesnya, YOLOv8 digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia dalam frame video, sementara YOLOv8 Pose melacak titik-titik kunci tubuh seperti bahu, siku, dan lutut, membentuk pola kerangka atau skeleton untuk memvisualisasikan pergerakan secara menyeluruh. MediaPipe melengkapi sistem dengan mendeteksi posisi tangan dan jari secara presisi, mendukung berbagai aplikasi seperti kontrol perangkat melalui gerakan tangan hingga pengembangan komunikasi berbasis bahasa isyarat. Integrasi ketiga metode ini menghasilkan sistem yang komprehensif dan akurat dalam menganalisis pergerakan tubuh manusia.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan :

No.	Variabel	Hasil Pengamatan	Keterangan
1.	Pencahayaann	 (Terang)  (Redup)	Deteksi tetap berjalan akurat pada kondisi terang dan redup.
2.	Deteksi Multi-Tangan		Semua tangan terdeteksi, titik-titik jari muncul dengan akurat.

7. Kesimpulan :

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Integrasi YOLOv8 dan MediaPipe mampu mendeteksi objek manusia, melacak pose tubuh, serta mengenali posisi tangan dan jari secara simultan dengan hasil yang akurat.
- Deteksi berjalan optimal pada kondisi pencahayaan terang dan redup, namun akurasi menurun dalam kondisi minim cahaya.
- Deteksi tangan dan jari menggunakan MediaPipe berjalan dengan baik, bahkan ketika ada lebih dari satu tangan dalam frame, menunjukkan keandalan sistem dalam melacak gerakan tangan secara detail.
- Sistem ini berpotensi besar untuk diterapkan pada berbagai aplikasi, seperti pemantauan aktivitas fisik, kontrol perangkat berbasis gerakan, hingga pengembangan sistem interaksi berbasis gestur.
- Untuk implementasi yang lebih kompleks, perangkat keras dengan performa tinggi sangat dibutuhkan agar proses deteksi tetap berjalan secara lancar dan akurat di berbagai kondisi lingkungan.

8. Saran :

Saat ini, proses deteksi tangan dilakukan dua kali: satu untuk **frame asli** dan satu lagi untuk **night vision**. Sebaiknya, deteksi tangan dilakukan sekali saja, lalu hasilnya diterapkan ke kedua frame untuk meningkatkan efisiensi.

Daftar Pustaka :

- Andaru, G. I. (n.d.). 20523239-PENGEMBANGAN MODEL DETEKSI UNTUK ON-SHELF_240805_131833.
- Fauzi, R., Purnama, B., & Erfianto, B. (n.d.). *Transfer Learning pada Estimasi Pose Hewan Menggunakan YoloV8 dan Fine- Tuning*.
- Fauziah, A., & Saragih, Y. (2023). SISTEM IDENTIFIKASI PENGUKURAN BAJU MENGGUNAKAN HUMAN BODY ESTIMATION DATASET MEDIAPIPE DENGAN METODE EUCLIDEAN DISTANCE. *Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (A.J.I.E.E)*, 5(2), 127–134. <https://doi.org/10.30604/jti.v5i2.151>
- Ramadhan, H. A. Q. (n.d.). *IMPLEMENTASI POSE ESTIMATION SEBAGAI MANIPULATOR GERAK TELAPAK TANGAN DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK MEDIAPIPE*.

